



Export DXF dell'informazione grafica della cartografia catastale.

1. EXPORT DELL'INFORMAZIONE GRAFICA TRAMITE IL FORMATO DXF .	2
2. UTILIZZO "CATASTALE" DEL FORMATO DXF .	2
3. INTESTAZIONE DI UN FILE DXF CATASTALE .	3
4. LAYERS DI UN FILE DXF CATASTALE .	4
5. ENTITÀ DI UN FILE DXF CATASTALE .	5

1. Export dell'informazione grafica tramite il formato DXF.

DXF è un formato dedicato al trasporto di informazioni atte alla produzione di disegni. Una sua descrizione è disponibile al sito internet <http://www3.autodesk.com/adsk>.

Nel presente documento viene descritto come il sistema cartografico dell'Agenzia del Territorio utilizza il formato DXF per l'esportazione dell'informazione grafica della cartografia catastale vettoriale. Viene anche descritto come utilizzare alcune delle informazioni grafiche associate alle entità geometriche registrate nei file DXF al fine di ricostruire gli oggetti di tipo Area della cartografia catastale. [Per l'esportazione degli oggetti che costituiscono la cartografia catastale vettoriale si rimanda invece al formato CXF descritto nel documento "Wegis 2000: Formati di Export/Import della cartografia catastale vettoriale".]

2. Utilizzo "catastale" del formato DXF.

La cartografia catastale è organizzata in fogli.

Un foglio può essere costituito da una o più mappe ognuna delle quali può rappresentare l'intero foglio o una sua parte o suoi allegati o sviluppi.

Ogni file in formato DXF descrive l'informazione grafica relativa alla cartografia catastale di una mappa.

Il nome dei file DXF è formato in modo da consentire di associare agevolmente il file alla corrispondente mappa catastale. Il nome è costituito da una stringa di 11 caratteri + l'estensione .dxf. La stringa di 11 caratteri ha il seguente formato:

CCCCZFFFFAS

dove:

- CCCC rappresenta il codice nazionale del comune (es.: H282 per il comune di Rieti);

- Z rappresenta il codice della sezione censuaria (es. A, oppure B). Se la sezione e' assente si utilizza il carattere '_'
- FFFF rappresenta il numero del foglio , riempito eventualmente con caratteri '0' a sinistra se il numero ha meno di 4 cifre (es. 0001 per il foglio numero 1). Se la mappa rappresenta un quadro d'unione dei bordi di più mappe allora FFFF rappresenta il numero identificativo della richiesta (modulo 10000);
- A rappresenta il codice allegato. Assume il valore 0 se la mappa non è un allegato; numero 1). Se la mappa rappresenta un quadro d'unione dei bordi di più mappe allora A ha il valore 'Q';
- S rappresenta il codice dello sviluppo. Assume il valore 0 se la mappa non è uno sviluppo. Se la mappa rappresenta un quadro d'unione dei bordi di più mappe allora S ha il valore 'U'.

Ad esempio il file contenente i dati relativi al foglio 1, allegato A della sezione B del comune di Rieti avrà il seguente nome:

H282B0001A0.dxf

Il file contenente i dati relativi al quadro d'unione della richiesta numero 128 relativa alla sezione B del comune di Rieti avrà il seguente nome:

H282B0128QU.dxf

Vengono seguite le seguenti convenzioni:

X: coordinata EST in metri;

Y: coordinata NORD in metri.

Gli angoli sono espressi in gradi sessagesimali.

3. Intestazione di un file DXF catastale.

I dati contenuti in un file DXF sono sempre preceduti da una serie di commenti contenenti le seguenti informazioni.

- NOME MAPPA
- TIPO DI CATASTO

- ENTE PRODUTTORE
- DATA DI PRODUZIONE
- SCALA ORIGINARIA

Il nome della mappa deve essere riportato in caratteri maiuscoli. Tale nome coincide con il nome del file, privato dell'estensione .dxf.

Il tipo di catasto può essere: NAZIONALE, FONDIARIO o QUADRO D'UNIONE.

L'ente produttore indica chi ha generato il file.

La data di produzione è quella di generazione del file DXF nel formato aaaammgg.

Per scala originaria si intende l'inverso del fattore di scala della mappa cartacea originaria.

Nel caso di quadro d'unione la stringa SCALA ORIGINARIA viene sostituita con DIMENSIONE ed indica la dimensione in metri del lato più lungo del box di contenimento della geometria riportata.

Segue un esempio di intestazione:

999

NOME MAPPA: H282B0001A0

999

TIPO DI CATASTO: NAZIONALE

999

ENTE PRODUTTORE:UFFICIO DEL TERRITORIO DI TORINO

999

DATA DI PRODUZIONE: 20010930

999

SCALA ORIGINARIA: 2000

4. Layers di un file DXF catastale.

Le entità grafiche che descrivono la cartografia catastale vengono associate ai seguenti layers:

FABBRICATI

PARTICELLE

STRADA

ACQUE

CONFINE

LINEEVARIE

SIMBOLI

TESTI

FIDUCIALI

5. Entità grafiche di un file DXF catastale.

Ai layers FABBRICATI, PARTICELLE, STRADE, ACQUE e CONFINE vengono associate entità grafiche atte ad essere utilizzate anche per una ricostruzione degli oggetti di tipo Area della cartografia catastale. Le entità presenti in questi layer sono di tipo *polyline*, *line* e *text*.

Le entità di tipo *polyline* descrivono linee chiuse e possono rappresentare bordi esterni o interni di area. Le linee del bordo esterno sono rappresentate con *ltype* CONTINUA. Quelle di bordo interno sono rappresentate con *ltype* INTERNA.

Le entità di tipo *text* descrivono il codice identificativo di un'area.

Le entità di tipo *line* descrivono segmenti con *ltype* FRECCETTA che hanno un estremo in corrispondenza di un'entità di tipo *text* dello stesso layer e l'altro estremo nella posizione in cui trasportare il disegno del testo nel caso si voglia evitare che si sovrapponga ad altra geometria.

Un'Area catastale è ricostruibile geometricamente partendo dal testo del suo codice identificativo, assegnandole come bordo esterno la *polyline* dello stesso layer (con *ltype* CONTINUA) che racchiude l'area più piccola, fra quelle contenenti il testo, e come bordi interni le eventuali *polyline* con *ltype* INTERNA contenute nel bordo esterno.

Un'area catastale può essere ricostruita anche sulla base dell'ordinamento con cui le entità sono registrate nel file DXF catastale originario. (Molti programmi che leggono e riscrivono un DXF non garantiscono di mantenerne l'ordinamento). In un DXF catastale originario il testo di un codice di area di particella può essere seguito da una *line* con *ltype* FRECCETTA. Dopo il testo di un codice di area e l'eventuale "FRECCETTA" seguono la *polyline* del suo bordo esterno e le eventuali *polyline* dei suoi bordi interni.

Al layer LINEEVARIE vengono associate entità grafiche di tipo *polyline*.

Al layer SIMBOLI vengono associate entità grafiche di tipo *block*.

Al layer TESTI vengono associate entità grafiche di tipo *text*.

Al layer FIDUCIALI vengono associate entità grafiche di tipo *text*.

Gli elementi di tipo *block* e di tipo *text* sono riportati come se fossero disegnati sul terreno in modo tale che vengano tracciati con le dimensioni corrette se disegnati alla scala originaria della mappa.

Alle entità di tipo *text*, *line* e *polyline* sono anche associati altri attributi che, in alcuni casi, forniscono una specificazione più dettagliata. In altri casi forniscono un diverso (ridondante) modo di interpretarne il significato al fine di aumentarne la leggibilità o di individuare possibili ambiguità.

Entità *text* con l'ultimo carattere uguale a '+' indicano aree di fabbricato (si trovano sul layer FABBRICATI) contenute in particelle con codice uguale al testo che precede il segno '+'.

Entità *polyline* con *ltype* = CORNICE rappresentano la cornice del disegno.

Entità *polyline* con *ltype* = TRATTO-PUNTO rappresentano linee di vestizione con tipo di linea diverso da quelli di cui è riportata la descrizione.

Text con *colore* = 1 rappresentano testi di codice di particella alfabetici
(o di confini)

Text con *colore* = 2 rappresentano testi associabili al tema dei parametri

Text con *colore* = 3 rappresentano testi associabili al tema dei confini

Text con *colore* = 4 rappresentano testi associabili al tema delle acque

Text con *colore* = 5 rappresentano testi di codice di punto fiduciale

Text con *colore* = 6 rappresentano testi associabili al tema dei simboli

Text con *colore* = 7 rappresentano testi di codice di area non alfabetici

Text con *colore* = 8 rappresentano testi associabili al tema delle strade

Line con *colore* = 2 rappresentano linee con *ltype* "FRECCETTA" e si riferiscono al layer PARTICELLE

Line con *colore* = 6 costituiscono entità di tipo *block* che descrivono simboli e si riferiscono al layer SIMBOLI

Polyline con *colore* = 1 rappresentano bordi di area e si riferiscono al layer FABBRICATI

Polyline con *colore* = 2 rappresentano la cornice del disegno e si riferiscono al layer LINEEVARIE

Polyline con *colore* = 3 rappresentano bordi di area e si riferiscono al layer CONFINE

Polyline con *colore* = 4 rappresentano bordi di area e si riferiscono al layer ACQUE

Polyline con *colore* = 5 rappresentano simboli di punto fiduciale e si riferiscono al layer FIDUCIALI

Polyline con *colore* = 6 rappresentano linee di vestizione di vario tipo e si riferiscono al layer LINEEVARIE

Polyline con *colore* = 7 rappresentano bordi di area e si riferiscono al layer PARTICELLE

Polyline con *colore* = 8 rappresentano bordi di area e si riferiscono al layer STRADE